

Génesis 1 y la edad de la Tierra: cómo leerlo

Serie: Ciencia y fe

Cuando la Biblia y la geología parecen discutir

Categoría: Ciencia y fe

Casi todos los jóvenes cristianos llegan, tarde o temprano, a la misma pregunta. En la escuela les dicen que la Tierra tiene 4.540 millones de años. En la iglesia, a veces, les dicen que tiene unos 6.000. Y ellos se quedan en el medio, con la sensación de que tienen que elegir entre la ciencia y la Biblia.

Este artículo sostiene algo distinto, y lo sostiene con firmeza: esa elección no existe. La ciencia bien medida y la Biblia bien leída, en su idioma original, no compiten por la misma respuesta. Si en algún momento parecen contradecirse, el problema es una lectura apresurada de alguno de los dos lados, casi siempre del texto bíblico, y se resuelve yendo al hebreo, no eligiendo un bando.

Génesis 1 afirma cuatro cosas que ninguna edad cambia. Que el universo tuvo un comienzo. Que lo creó un solo Dios. Que lo hizo con orden y con propósito. Y que puso en él al ser humano a su imagen. Sin ese Creador, esas cuatro cosas no tienen explicación. Así empieza el capítulo:

En el principio crió Dios los cielos y la tierra.
(Génesis 1:1)

Para no quedarnos en opiniones, nos vamos a apoyar en gente que estudió el hebreo de este capítulo a fondo. Gleason Archer (1916-2004) fue profesor de Antiguo Testamento y lenguas semíticas, con un doctorado de la Universidad de Harvard. Defendió toda su vida la inerrancia de la Biblia, así que no era alguien que buscara acomodar el texto a la ciencia por conveniencia. John Lennox, matemático de Oxford, escribió *Seven Days That Divide the World* (2011) específicamente sobre esta pregunta. Francis Collins, que dirigió el Proyecto Genoma Humano, y John Walton, profesor de Antiguo Testamento en Wheaton College, completan el grupo.

El recorrido tiene cuatro partes. Primero, lo que mide la ciencia. Después, lo que exige realmente la palabra hebrea que se traduce como "día", con el trabajo lingüístico hecho a fondo. Luego, las principales lecturas que los cristianos hacen del capítulo, todas compatibles con ese estudio. Y al final, por qué ninguna edad de la Tierra pone en duda al Creador.

El número que hace ruido: 4.540 millones de años

Empecemos por lo que dice la ciencia, sin jerga. La Tierra no tiene una fecha de nacimiento escrita en ninguna roca, porque las rocas más antiguas se reciclaron con el movimiento de las placas de la corteza. Por eso los geólogos miran otra cosa: los meteoritos, restos de la misma materia que formó el planeta y que quedaron sin cambios. El método se llama datación radiométrica, y se apoya en un hecho simple: algunos átomos, como el uranio-238, se transforman con el tiempo en otros, como el plomo-206, a un ritmo fijo y medido. El tiempo que tarda en transformarse la mitad se llama vida media, y la del uranio-238 es de unos 4.470 millones de años.

En 1956, el geoquímico Clair Patterson, del Instituto de Tecnología de California, midió el plomo de un fragmento del meteorito Canyon Diablo, caído en Arizona, y calculó para la Tierra una edad de 4.550 millones de años. El Servicio Geológico de los Estados Unidos da hoy 4.540 millones, con más de 70 meteoritos de distintos tipos midiendo entre 4.530 y 4.580 millones. Las rocas lunares de las misiones Apollo dan entre 4.400 y 4.500 millones, y el cristal de circón más antiguo hallado en la Tierra, en Jack Hills, Australia, tiene 4.408 millones de años. Son métodos independientes entre sí, y coinciden. El universo, medido por la misión espacial Planck en 2018, tiene 13.787 millones de años.

4.540 millones de años. Edad de la Tierra según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, medida con varios métodos independientes que coinciden.

¿Dónde está Dios en todo esto? En el comienzo mismo que la ciencia describe. Un universo de 13.787 millones de años sigue siendo un universo con principio, y todo lo que comienza a existir necesita una causa que no forma parte de él. Además, hay algo que ningún científico puede decir: nadie estuvo presente cuando se fundó la Tierra. Por eso razonamos siempre desde la evidencia y desde el texto, nunca desde la memoria. Así se lo preguntó Dios a Job:

¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házme saber, si tienes inteligencia.
(Job 38:4)

Solo Dios estuvo. Lo que él dijo sobre ese momento es el punto de partida. Ahora veamos, con todo el rigor posible, qué dijo exactamente.

Lo que el hebreo exige, y lo que no

Muchos creen que la Biblia dice que la Tierra tiene 6.000 años. No lo dice: ese número no aparece en ningún versículo. Sale de sumar las genealogías de Génesis, un trabajo que hizo en 1650 el arzobispo irlandés James Ussher, y que otros como Kepler y Newton también intentaron a su manera. Es una inferencia, discutible como cualquier inferencia, y no una afirmación del texto.

Lo que el texto sí dice son "seis días", con la fórmula "y fue la tarde y la mañana". La palabra hebrea es *yom*, y acá hay que hacer el trabajo serio, sin atajos. El hebreo bíblico no tenía una palabra aparte para "período de tiempo" o "época". Por eso *yom* cubre un rango amplio: el día de 24 horas, la porción de luz entre el amanecer y el atardecer, y también un lapso extenso e indefinido. Este último uso no es raro ni forzado. En el libro de Oseas, "nos vivificará después de dos días; al tercer día nos resucitará" (Oseas 6:2) habla de una restauración que tardó siglos. En Zacarías 14:7, la misma expresión hebrea que en Génesis 1:5 se traduce "un día" (*yom ejad*) describe el día del Señor, un período que abarca más que una jornada de 24 horas. Y Génesis 2:4 llama "*yom*" al conjunto entero de los seis días de la creación, tratado como un solo bloque de tiempo.

Ahora, la objeción más seria y hay que dársela entera al lector. El erudito Gordon Wenham, especialista en Génesis que no defiende una Tierra joven, sostiene que en Génesis 1:5 "día" tiene

su sentido básico de un período de 24 horas. Su razón es gramatical: *yom* está acompañado de un número ordinal ("un día", "segundo día") y de la fórmula "tarde y mañana", y ese mismo patrón, en el resto del Antiguo Testamento, casi siempre señala un día literal. Es el argumento más fuerte a favor de los días de 24 horas, y no hay que esconderlo.

Pero incluso con ese punto concedido, la conclusión no es la que muchos suponen. El propio Wenham, junto con otros que aceptan el argumento gramatical, no lo usa para defender una Tierra joven. Lo usa para señalar algo distinto: que Génesis 1 toma el marco de una semana de trabajo humano, con días literales, como una forma literaria de presentar la obra de Dios. Eso no implica afirmar cuánto tiempo real tardó cada etapa en la historia física del universo. Es la diferencia entre lo que el texto narra y lo que el texto afirma como cronología científica. El teólogo evangélico Carl F. H. Henry lo dijo con la misma convicción con la que defendía la inerrancia de la Biblia: exigir días de 24 horas en Génesis 1-2 es una demanda que el texto mismo no impone.

Gleason Archer llegó por otro camino a una conclusión parecida. Notó que ninguno de los seis días lleva el artículo definido en hebreo ("el" primer día), algo raro en la prosa histórica, donde lo normal es marcar lo definido. Y advirtió que los tres primeros días no pueden ser días solares en el sentido estricto, porque el Sol recién aparece en el cuarto (Génesis 1:14-19). Con esa evidencia interna, escribió que, a su juicio, el autor hebreo no pudo haber querido decir un día literal de veinticuatro horas.

"El texto... deja indeterminada la edad del universo." — John Lennox

Esa frase de Lennox habla de otra cosa, de Génesis 1:1, pero condensa bien el resultado de todo este trabajo. Génesis 1:1 separa "el principio" del primer día, así que ni siquiera exige que la creación de los cielos y la tierra en bruto ocurriera dentro de la semana. Con todo esto sobre la mesa, la conclusión no es "unos cristianos creen X y otros creen Y, elegí el que más te guste". Es que el hebreo de Génesis 1, estudiado a fondo, no obliga a una Tierra de 6.000 años. La tensión con la geología no nace del texto: nace de sumarle al texto una exigencia que él mismo no hace.

Cinco maneras de leer el capítulo, y por qué ninguna niega al Creador

Con ese estudio hecho, los cristianos que aman la Biblia leen Génesis 1 de al menos cinco maneras. Las cinco sostienen que Dios creó; discrepan en cómo encaja la semana del relato con la historia física del universo.

Seis días de 24 horas, con una Tierra joven. Sostiene que los días son literales y que, además, describen la historia real y reciente del universo, de unos 6.000 a 10.000 años. La defendieron el ingeniero Henry Morris y el biblista John Whitcomb en *The Genesis Flood* (1961), y hoy la sostienen organizaciones como Answers in Genesis. Se apoya en el punto gramatical que vimos con Wenham, y en que el diluvio de Noé explicaría buena parte de la geología. ¿Dónde está Dios en todo esto? En un Creador con poder para hacerlo todo en el tiempo que eligió, sin que el reloj lo condicione. Es la única de las cinco lecturas que entra en tensión con la edad medida de la Tierra, porque además del sentido literal de "día" agrega que la semana relata la historia física completa del universo, un paso que el texto no exige por sí solo.

Días como épocas. Sostiene que los seis días son períodos extensos, apoyándose en el rango de *yom* que ya vimos. La defiende hoy el astrónomo Hugh Ross, de la organización Reasons to Believe. ¿Dónde está Dios en todo esto? En el Señor de las épocas, que ordenó cada etapa del universo en su momento.

Una brecha entre los versículos 1 y 2. Propone que entre "en el principio" y el primer día pasó un tiempo larguísimo, y que los seis días describen una reorganización posterior. La formuló en 1814 el teólogo escocés Thomas Chalmers. Es coherente con que Génesis 1:1 no lleve la fórmula de un día, como notamos con la cita de Lennox. ¿Dónde está Dios en todo esto? En el "principio": el Creador está antes de cualquier día que se pueda contar.

Un marco literario. Sostiene que los seis días son una estructura ordenada y no un cronograma: los tres primeros crean ámbitos (luz, cielo, tierra seca) y los tres siguientes los llenan con quienes los habitan (astros, aves y peces, animales y personas). La propuso el teólogo Arie Noordtjij en 1924 y la difundió Meredith Kline en 1958. Encaja con la observación de Wenham: los días pueden ser literales como recurso narrativo, sin que la semana entera narre la secuencia física real. ¿Dónde está Dios en todo esto? En el Arquitecto que ordenó el mundo con inteligencia:

Jehová con sabiduría fundó la tierra; afirmó los cielos con inteligencia.
(Proverbios 3:19)

El cosmos como templo. John Walton propone en *The Lost World of Genesis One* (2009) leer el capítulo como lo entendería un israelita antiguo, para quien "crear" era sobre todo dar funciones, no fabricar materia. Los días 1 a 3 establecen funciones (tiempo, clima, alimento) y los días 4 a 6 colocan a quienes las cumplen. El día 7 es cuando Dios toma residencia en su creación, como en un templo. Si Walton tiene razón, el texto no responde cuándo se formó la materia, sino quién gobierna el mundo y para qué. ¿Dónde está Dios en todo esto? En su propia casa: el universo es el lugar donde el Creador habita y reina.

Fijate lo que comparten las cinco. Ninguna niega que Dios creó el universo, que lo hizo con orden y que puso al ser humano en él con un propósito. Solo una de las cinco, la primera, además sostiene que la semana relata la historia física reciente y completa del cosmos, y es la única que queda en tensión real con la edad medida por la geología. Las otras cuatro, apoyadas en el mismo hebreo que acabamos de estudiar, no tienen ese problema.

Lo que ningún relato antiguo se atrevió a decir

Comparemos esto con lo que contaban otros pueblos del mundo antiguo. En el poema babilónico *Enuma Elish*, el dios Marduk mata a la diosa Tiamat y forma el cielo y la tierra con partes de su cuerpo. Un mundo nacido de una guerra entre dioses es un botín, y no da ninguna razón para esperar que sea bueno ni ordenado. Génesis 1 cuenta otra cosa: un solo Dios que crea hablando, "y dijo Dios", y que evalúa su obra:

Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera.
(Génesis 1:31)

¿Dónde está Dios en todo esto? En la serenidad del relato. Un mundo hecho por muchos dioses en pugna no explica por qué habría de ser ordenado o bueno. Un mundo hecho por un Dios que habla y que declara su obra buena, sí. Es el mismo razonamiento que vimos en *Por qué el universo es comprensible para la mente humana*. El orden que la ciencia descubre es lo que cabe esperar de un Creador racional, y ninguna de las cinco lecturas de Génesis 1 lo cambia.

Lo que dijeron los primeros cristianos

La discusión sobre los días no es un invento moderno para acomodar la ciencia. Ya en el siglo III, el teólogo Orígenes se preguntaba quién con inteligencia podría creer que hubo un primer, un segundo y un tercer día, con tarde y mañana, sin Sol ni estrellas. San Agustín, hacia el año 400, escribió que Dios creó todo a la vez, de modo que los seis días eran una forma de ordenar el relato para que se entendiera, no una sucesión real de jornadas. Basilio de Cesarea, en el siglo IV, entendía los días como literales, pero reconocía la dificultad del Sol en el cuarto día. Los cristianos discutían esto siglos antes de que existiera la geología moderna, y ya entonces no todos leían "día" como 24 horas.

Hasta Calvino, que sí entendía los días como literales, escribió en su comentario de 1554 que Moisés habló en estilo popular, para que todos entendieran, y que la astronomía merece respeto porque despliega la sabiduría de Dios. ¿Dónde está Dios en todo esto? En que ninguno de estos cristianos, de ninguna época, discutía si Dios había creado. Discutían cómo leer el texto, con el mismo cuidado que le pedimos hoy.

Lo que la ciencia confirmó: un comienzo

Ahora viene lo más importante. Más allá de qué lectura de "día" se adopte, la ciencia moderna coincide con la primera línea de la Biblia en algo que durante siglos se discutió: que el universo tuvo un principio, y no existió siempre. Lo vimos en *Creación del universo*. Con eso arma un razonamiento decisivo:

- Todo lo que comienza a existir tiene una causa.
- El universo, con su espacio, su tiempo y su materia, comenzó a existir hace 13.787 millones de años.
- Por lo tanto, el universo tiene una causa.

La causa del espacio, del tiempo y de la materia no puede estar dentro de ellos, porque todavía no existían. Tiene que estar fuera: sin tiempo, sin cuerpo, con un poder enorme. Es lo que dice la Biblia del Creador:

Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.
(Salmos 90:2)

Una causa que existiera desde siempre y actuara por pura necesidad produciría su efecto desde siempre. Pero el universo tuvo un comienzo. Luego su causa eligió producirlo, y elegir es lo que hacen las personas. Ahí está el callejón sin salida de quien no cree: sin un Creador, no hay respuesta para el origen del universo. Y el evangelio de Juan abre con la misma palabra que Génesis, "En el principio", para decir que ese Creador tiene nombre y rostro.

Cómo leerlo sin perder la fe ni la razón

Con todo esto, hay tres criterios claros. Primero, lo que el texto afirma sin discusión no depende de ninguna lectura de "día": un comienzo, un Creador que habla, un orden, una bondad, un ser humano a imagen de Dios. Ahí está el corazón del capítulo. Segundo, el hebreo permite varias lecturas serias de la semana. Cuatro de las cinco no entran en tensión con lo que mide la geología, porque no afirman que la semana narre la historia física completa y reciente del universo. Tercero, ninguna de esas lecturas nació para acomodar la ciencia: Archer, Wenham y Agustín llegaron a ellas estudiando el hebreo, siglos antes o al margen de cualquier presión científica.

Por eso, si alguien te dice que hay que elegir entre creer en la Biblia y aceptar los 4.540 millones de años, la respuesta correcta no es defender una Tierra joven por lealtad, ni descartar el texto por vergüenza. Es hacer el trabajo: ir al hebreo, ver qué exige y qué no, y comprobar que la supuesta contradicción se disuelve.

Las objeciones que sí pesan

La primera dice que esto es forzar el texto para que encaje con la ciencia. No lo es: Archer defendía la inerrancia bíblica con la misma pasión con la que otros defienden los días literales, y llegó a su conclusión por evidencia interna del propio hebreo, no por presión externa. Wenham tampoco escribe para complacer a nadie: sostiene el sentido literal de "día" y, aun así, no lo usa para fechar el universo.

La segunda pregunta por qué el cuarto mandamiento habla de "seis días" si no son literales. Las lecturas responden de formas distintas. Para unos, los días sí son literales, solo que no narran la historia física completa. Para otros, la semana de trabajo humano imita, como estructura, el ritmo con que Dios presentó su obra, sin que el mandamiento dependa de cuánto duró en la realidad física cada etapa.

La tercera viene del otro lado: si aceptás 4.540 millones de años, ¿no le das la razón al ateísmo? Al contrario. Esos 13.787 millones de años de universo son un universo con principio, justo lo que la Biblia dijo primero y lo que ninguna teoría sin Dios explica.

Qué queda en pie

Recapitulemos. La ciencia mide una Tierra de 4.540 millones de años y un universo de 13.787 millones, con métodos que coinciden entre sí. Los 6.000 años no son una afirmación de Génesis 1: son una cuenta de genealogías. El hebreo de "día" tiene un rango real, respaldado por Oseas, Zacarías y el propio Génesis 2:4, y hasta quienes defienden el sentido literal de "día" no lo usan para fechar el universo. De las cinco lecturas cristianas serias del capítulo, cuatro conviven sin tensión con la edad medida por la geología. El estudio del idioma no obliga a leer la semana como la historia física reciente y completa del cosmos. Ninguna edad de la Tierra cambia lo que el capítulo afirma sin discusión: un comienzo, un Dios que habla y ordena, un mundo bueno y un ser humano a su imagen.

Ese mismo "principio" con el que abre Génesis abre también el evangelio de Juan, para decir que quien creó todo se hizo hombre en Jesús. La pregunta de esos jóvenes cristianos, entonces, tiene una respuesta más grande que una cifra. No hay que elegir entre la ciencia y la Biblia, porque el Dios que inspiró la segunda es el mismo que hizo el universo que estudia la primera. Los años se pueden seguir discutiendo con todo el rigor que la ciencia y el hebreo permitan. Al Creador, no.

¿Tenés una objeción a este argumento, o una pregunta que no quedó resuelta? Escribinos desde la sección de Contacto.

Para profundizar

- Gleason L. Archer, *Encyclopedia of Bible Difficulties* (Zondervan, 1982), sobre Génesis 1 y 2:4.
- Gleason L. Archer, *A Survey of Old Testament Introduction* (Moody, 1994), pp. 195-196.
- John Lennox, *Seven Days That Divide the World: The Beginning According to Genesis and Science* (Zondervan, 2011).
- John H. Walton, *The Lost World of Genesis One: Ancient Cosmology and the Origins Debate* (InterVarsity Press, 2009).
- John C. Whitcomb y Henry M. Morris, *The Genesis Flood* (Presbyterian and Reformed, 1961).
- Gordon J. Wenham, *Genesis 1-15*, Word Biblical Commentary (Word Books, 1987), sobre Génesis 1:5.
- Meredith G. Kline, "Because It Had Not Rained", *Westminster Theological Journal* 20 (1958), pp. 146-157.
- Arie Noordtjij, *Gods Woord en der Eeuwen Getuigenis* (Kampen, 1924).
- James Ussher, *Annales Veteris Testamenti* (1650); en inglés, *The Annals of the World* (1658).
- Clair Patterson, "Age of Meteorites and the Earth" (1956).
- Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), *Geologic Time: Age of the Earth*.
- Planck Collaboration, "Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters", *Astronomy & Astrophysics* 641, A6 (2020).
- Orígenes, *De principiis* IV, 3, 1.
- Agustín de Hipona, *De Genesi ad litteram*.
- Basilio de Cesarea, *Hexaemeron* II, 8.
- Juan Calvino, *Comentario al Génesis* (1554), sobre Génesis 1:16.
- Hugh Ross, *The Fingerprint of God* (Reasons to Believe).
- *Enuma Elish*, poema babilónico de la creación.
- Pasajes bíblicos usados: Génesis 1:1, 1:5, 1:14-19 y 1:31; Génesis 2:4; Job 38:4; Salmos 90:2;

Proverbios 3:19; Oseas 6:2; Zacarías 14:7; Juan 1:1.